

Homework 3

鍾詠傑

41173058h

3.6 四連桿機構桿長計算

題目

如圖 3.48 中，桿 1 為固定杆，竿長為 35，竿 2 為曲柄可連續旋轉，長度 24，竿 4，長度為 40

試求以 mm 為單位，求出 竿3 長度的正確上下限值

圖片是四連桿機構

1-2

| |

4-3

解答

根據四連桿機構組成的條件和葛世浩定律：

給定條件：

- 桿 1（固定桿）= 35 mm
- 桿 2（曲柄）= 24 mm
- 桿 4 = 40 mm
- 桿 3 = ? mm（待求）

四連桿機構組成的基本條件：

最長桿桿長 $\leq$ 另三桿桿長之和

分析桿 3 的上限值：

當桿 3 為最長桿時：

桿 3 $\leq$ 桿 1 + 桿 2 + 桿 4

$$\text{桿 3} \leq 35 + 24 + 40 = 99 \text{ mm}$$

當其他桿為最長桿時：

- 若桿 4 為最長桿： $40 \leq 35 + 24 + \text{桿 3}$ ，得 $\text{桿 3} \geq -19$ （自動滿足）
- 若桿 1 為最長桿： $35 \leq 24 + 40 + \text{桿 3}$ ，得 $\text{桿 3} \geq -29$ （自動滿足）

分析桿 3 的下限值：

根據四連桿組成條件，任意三桿之和必須大於第四桿：

1. 桿 1 + 桿 2 + 桿 3 $\geq$ 桿 4
 $35 + 24 + \text{桿 3} \geq 40$
 $\text{桿 3} \geq 40 - 35 - 24 = -19 \text{ mm}$ （負值無意義）
2. 桿 1 + 桿 3 + 桿 4 $\geq$ 桿 2
 $35 + \text{桿 3} + 40 \geq 24$
 $\text{桿 3} \geq 24 - 35 - 40 = -51 \text{ mm}$ （負值無意義）
3. 桿 2 + 桿 3 + 桿 4 $\geq$ 桿 1
 $24 + \text{桿 3} + 40 \geq 35$
 $\text{桿 3} \geq 35 - 24 - 40 = -29 \text{ mm}$ （負值無意義）

更嚴格的分析：

考慮連桿機構的幾何約束，桿 3 的最小值應該是：

$$|\text{最大桿長} - \text{其他三桿之和}| \leq \text{桿 3}$$

比較各種情況：

- $|40 - (35 + 24)| = |40 - 59| = 19 \text{ mm}$
- $|35 - (24 + 40)| = |35 - 64| = 29 \text{ mm}$ （此時桿 3 不是最短）
- 考慮桿 3 可能的極限位置

$$\text{因此：桿 3 的下限值} = |40 - 35 - 24| = 19 \text{ mm}$$

結論：

- **桿 3 長度的上限值：99 mm**

- 桿 3 長度的下限值：19 mm
- 桿 3 的正確範圍： $19\text{ mm} \leq \text{桿 3} \leq 99\text{ mm}$

3.9 直線運動機構

題目

何謂直線運動機構，請試找一些課文中未曾提過的直線運動機構

解答

直線運動機構的定義

直線運動機構 (straight-line mechanism) 是指一連桿組其上的某一點可以不經平面的導引，能夠沿著或幾乎沿著一直線運動的機構。這類機構的主要特點是：

- 無需外部直線導引元件
- 通過連桿組合的幾何關係實現直線運動
- 可以將旋轉運動轉換為精確的直線運動

課文中提到的直線運動機構

1. 史氏機構 (Scott-Russel mechanism)
2. 瓦特機構 (Watt's mechanism)
3. 羅伯特機構 (Robert's mechanism) : $CDBP = ABPC$, $AC = CP = PD = DB$, 當 $AB = CD$ 時, P 點將在靠近 AB 線上運動
4. 謝氏機構 (Tchebysheff's mechanism) : $AB = CD = 1.25 AD$, 且 $CB = 2 AD$, CB 的中點 P 將以接近直線 BC 作近似直線運動
5. 波氏機構 (Peaucillier's mechanism) : $OA=OB$, $AC=BC=BT=AT$, 連桿長度必須為 $CD=OD$, 如此 T 將在直線上運動

課文中未提過的直線運動機構

1. 哈特機構 (Hart's Mechanism)

- 一種六桿直線運動機構

- 基於反平行四邊形的原理
- 能產生精確的直線運動軌跡
- 常用於精密機械中

2. 李普金機構 (Lipkin's Linkage)

- 八桿直線運動機構
- 可以產生更長的直線運動段
- 精度較高，適用於精密測量設備

3. 克曼機構 (Kempe's Linkage)

- 基於數學理論設計的直線運動機構
- 理論上可以產生任意長度的精確直線
- 在數學上具有重要意義

4. 雙搖桿直線機構

- 使用兩個搖桿的特殊組合
- 通過特定的桿長比例關係實現
- 結構相對簡單，製造成本低

5. 橢圓儀直線機構

- 基於橢圓規原理的變形
- 當橢圓的一軸趨近於零時形成直線
- 適用於繪圖和測量工具

6. 反向曲柄滑塊機構

- 特殊設計的曲柄滑塊變形
- 通過特定的偏置量實現近似直線運動
- 常用於自動化設備中

7. 諧波直線機構

- 基於諧波齒輪原理

- 利用柔輪變形實現直線輸出
- 適用於高精度定位系統

應用領域

這些直線運動機構廣泛應用於：

- 精密測量儀器
- 繪圖工具
- 自動化生產線
- 機器人關節
- 汽車懸吊系統
- 航空航天設備

設計考量

設計直線運動機構時需要考慮：

- 直線度精度要求
- 運動行程範圍
- 負載能力
- 製造精度
- 成本效益
- 維護便利性